

¿Cómo puede utilizarse la tomografía sísmica para identificar variaciones en la estructura y composición del subsuelo?

La **tomografía sísmica** funciona de manera parecida a una tomografía médica, pero en lugar de usar rayos X utiliza **ondas sísmicas** (generadas por terremotos o fuentes artificiales).

Cuando las ondas sísmicas viajan por el subsuelo, **su velocidad cambia según las propiedades de las rocas** que atraviesan. Los geofísicos registran el tiempo que tardan en llegar a distintos sensores y, con esos datos, construyen una imagen tridimensional del interior de la Tierra.

Se utiliza para identificar variaciones en la estructura y composición del subsuelo porque:

- **Las ondas viajan más rápido** en materiales densos y rígidos.
- **Las ondas viajan más lento** en materiales menos densos, fracturados o con presencia de fluidos.
- Permite detectar **fallas geológicas**, cavidades, cuerpos magmáticos, acuíferos y cambios entre distintos tipos de roca.
- Ayuda a conocer la **estructura interna de la corteza y el manto**, identificando zonas frías, calientes o parcialmente fundidas.

Por ejemplo, si una región presenta velocidades sísmicas bajas, podría indicar la presencia de roca caliente, magma o fluidos. En cambio, velocidades altas suelen asociarse con rocas más frías, compactas y densas.

Respuesta breve: La tomografía sísmica analiza las variaciones en la velocidad de las ondas sísmicas para generar imágenes del subsuelo, permitiendo identificar diferencias en la estructura, densidad, temperatura y composición de las rocas.